

Prácticas de manejo sanitario en bovinos

Breve descripción:

Este componente formativo desarrolla competencias en evaluación, identificación, tratamiento y monitoreo del estado sanitario de bovinos. Integra Buenas Prácticas Ganaderas, bioseguridad, bienestar animal y gestión de registros. El aprendiz reconoce signos clínicos, actúa ante emergencias, aplica tratamientos básicos y realiza seguimiento, garantizando un manejo responsable, seguro y conforme a la normativa vigente en sistemas de producción bovina.

Tabla de contenido

Introducción	5
1. Generalidades de la especie bovina.....	6
1.1. Características fisiológicas básicas	6
1.2. Tipos de producción bovina	7
1.3. Clasificación de los bovinos	8
1.4. Ciclo productivo	8
1.5. Importancia económica y productiva	9
2. Etología bovina (comportamiento animal).....	10
2.1. Comportamiento bovino.....	10
2.2. Factores que afectan el comportamiento	11
2.3. Interacción con el entorno.....	12
2.4. Conductas normales y anormales	13
2.5. Respuestas al manejo humano	14
3. Evaluación del estado del animal.....	16
3.1. Inspección inicial del animal	16
3.2. Observación del comportamiento	17
3.3. Signos vitales y externos	18
3.4. Identificación de lesiones	20

3.5. Identificación de enfermedades	21
4. Determinación de tratamiento en bovinos	23
4.1. Criterios para determinar cuándo un bovino requiere tratamiento	23
4.2. Selección de animales para tratamiento	24
4.3. Evaluación del estado clínico	24
4.4. Priorización de atención	25
4.5. Registro de diagnóstico inicial.....	26
5. Atención y manejo sanitario	27
5.1. Primeros auxilios	27
5.2. Medición de signos vitales.....	29
5.3. Aplicación de tratamientos básicos.....	30
5.4. Aplicación de criterios de bienestar animal	31
5.5. Cambios comportamentales post tratamiento.....	31
6. Monitoreo del animal tratado	33
6.1. Monitoreo del estado del animal tratado	33
6.2. Seguimiento de la evolución clínica	34
6.3. Registro de cambios comportamentales.....	34
6.4. Identificación de recaídas	35
6.5. Ajuste del tratamiento	35

7. Gestión, seguimiento y control	36
7.1. Manejo de información y trazabilidad	36
7.2. Registro de información.....	36
7.3. Reporte de novedades	38
7.4. Resolución de contingencias.....	38
7.5. Control de procesos sanitarios.....	40
8. Normativa, bioseguridad y disposición de residuos	41
8.1. Normativa sanitaria	41
8.2. Plan de contingencia.....	42
8.3. Protocolos de bioseguridad	43
8.4. Disposición de residuos	44
8.5. Cumplimiento de requisitos legales	45
Síntesis	47
Glosario	48
Referencias bibliográficas	50
Créditos	52

Introducción

El manejo sanitario en bovinos constituye un componente esencial en los sistemas de producción pecuaria, debido a su influencia directa en la salud, el bienestar animal y la productividad. La aplicación adecuada de prácticas sanitarias permite prevenir enfermedades, detectar oportunamente alteraciones y garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de los animales.

Este recurso educativo tiene como propósito fortalecer las competencias del aprendiz en la identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de bovinos que requieren atención sanitaria. A lo largo del contenido se abordan temas como la evaluación del estado del animal, la determinación de tratamientos, el seguimiento clínico, la gestión de la información y el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, se destaca la importancia de las Buenas Prácticas Ganaderas, la bioseguridad y la trazabilidad como herramientas fundamentales para asegurar un manejo responsable y sostenible. De igual manera, se promueve el bienestar animal y la adecuada disposición de residuos.

Este componente formativo proporciona bases teóricas y prácticas para una intervención sanitaria eficiente en campo.

1. Generalidades de la especie bovina

Los bovinos (ganado vacuno) son animales domésticos pertenecientes a la especie *Bos taurus* y *Bos indicus*, fundamentales en los sistemas agropecuarios por su capacidad de producir carne, leche y subproductos. Su manejo adecuado requiere comprender sus características biológicas, productivas y económicas.

1.1. Características fisiológicas básicas

Los bovinos son animales rumiantes, lo que significa que poseen un sistema digestivo especializado que les permite aprovechar alimentos fibrosos como los pastos. Se caracterizan fisiológicamente por:

- **Sistema digestivo**

Está compuesto por cuatro compartimentos:

- Rumen: fermentación microbiana.
- Retículo: selección de partículas.
- Omaso: absorción de agua.
- Abomaso: digestión enzimática.

- **Signos fisiológicos normales**

El rango normal de adulto por cada parámetro es el siguiente:

- Temperatura corporal: 38.0 – 39.3 °C.
- Frecuencia cardíaca: 60 – 80 lat/min.
- Frecuencia respiratoria: 10 – 30 resp/min.
- Movimientos ruminales: 1 – 2 por minuto.

- **Otras características**

- Homeotermos (regulan su temperatura).
- Buena adaptación a diferentes climas (especialmente Bos indicus).
- Alta capacidad de conversión de forraje.

1.2. Tipos de producción bovina

Los sistemas de producción se clasifican según su finalidad y manejo, en:

- **Principales tipos**

Los tipos de producción son:

- Carne: bovinos destinados al sacrificio para la obtención de productos cárnicos.
- Leche: producción continua de leche para el consumo y comercialización.
- Doble propósito: sistema que combina la producción de leche y carne en un mismo hato.
- Cría: producción de terneros para garantizar la reproducción y continuidad del sistema productivo.
- Ceba (engorde): proceso de aumento de peso de los animales para su comercialización en el mercado.

- **Sistemas de manejo**

Por sistemas de manejo se clasifica en:

- Extensivo: uso de grandes áreas de pastoreo.
- Intensivo: alta tecnificación y control.
- Semi-intensivo: combinación de ambos.

1.3. Clasificación de los bovinos

- **Por edad y etapa productiva**

- Ternero: corresponde al bovino desde su nacimiento hasta el momento del destete, etapa clave para su desarrollo inicial.
- Novillo: se refiere al macho joven que aún no ha alcanzado la madurez reproductiva.
- Toro: es el macho adulto destinado a la reproducción dentro del sistema productivo.
- Novilla: corresponde a la hembra joven que aún no ha tenido su primera cría.
- Vaca: es la hembra adulta que ha alcanzado la madurez reproductiva y puede producir leche o crías.

- **Por raza**

- Bos taurus: razas europeas (ej. Holstein, Angus).
- Bos indicus: razas cebuinas (ej. Brahman).
- Cruces: combinaciones adaptadas.

- **Por función**

- Lecheros.
- Cárnicos.
- Doble propósito.

1.4. Ciclo productivo

El ciclo productivo bovino comprende las etapas desde el nacimiento hasta la producción o sacrificio.

El ciclo productivo bovino comprende varias etapas que marcan el desarrollo del animal, desde el nacimiento, seguido de la cría y el levante, hasta el engorde y la producción, donde se destina a la obtención de carne, leche o reproducción. En cuanto al ciclo reproductivo, la pubertad ocurre entre los 8 y 12 meses, la gestación dura aproximadamente 283 días y el intervalo entre partos es de 12 a 14 meses.

1.5. Importancia económica y productiva

La ganadería bovina es una de las actividades más relevantes del sector agropecuario por:

- **Aportes principales**
 - Producción de alimentos (carne y leche).
 - Generación de empleo rural.
 - Producción de subproductos (cuero, estiércol).
 - Aporte a la seguridad alimentaria.
- **Impacto económico**
 - Generación de ingresos: fundamental en zonas rurales.
 - Exportaciones: carne y derivados.
 - Industria asociada: sector lácteo y cárnico.
 - Sostenibilidad: uso responsable de recursos.
- **Consideraciones actuales**
 - Producción sostenible.
 - Bienestar animal.
 - Adaptación al cambio climático.

2. Etología bovina (comportamiento animal)

La etología bovina estudia el comportamiento de los bovinos en relación con su entorno, otros animales y el ser humano. Su comprensión permite optimizar el manejo, reducir el estrés y mejorar el bienestar animal, lo cual se traduce en mayor productividad y eficiencia en los sistemas ganaderos.

2.1. Comportamiento bovino

El bovino es un animal rumiante y gregario que vive en grupo y es sensible al entorno y al manejo humano, lo que influye en su comportamiento.

- **Comportamiento social.** Los bovinos establecen jerarquías dentro del hato (dominancia y subordinación). Respetar estas estructuras evita conflictos y reduce el estrés.
- **Zona de fuga.** Es el espacio personal del animal. Cuando una persona invade esta zona, el bovino se desplaza para mantener distancia, lo cual es clave para su manejo.
- **Punto de balance.** Ubicado generalmente a la altura del hombro. Permite dirigir el movimiento del animal:
 - Detrás del punto → el animal avanza.
 - Delante del punto → el animal retrocede.
- **Instinto gregario.** Los bovinos prefieren permanecer en grupo. El aislamiento genera estrés, ansiedad y cambios en el comportamiento.
- **Respuesta al estrés.** El manejo brusco (gritos, golpes o uso de herramientas inadecuadas) provoca alteraciones fisiológicas y disminución de la productividad.

En la siguiente tabla presentan los comportamientos naturales del bovino y su relevancia dentro de los sistemas productivos:

Tabla 1. Comportamientos básicos del bovino y su importancia en el manejo

Comportamiento	Descripción	Importancia en manejo
Pastoreo	Consumo de forraje	Base de la alimentación
Rumia	Regurgitación y masticación	Favorece la digestión
Descanso	Periodos de reposo	Recuperación del animal
Socialización	Interacción dentro del grupo	Mantiene estabilidad social
Desplazamiento	Movimiento en busca de recursos	Adaptación al entorno

2.2. Factores que afectan el comportamiento

El comportamiento de los bovinos puede verse alterado por múltiples factores internos y externos que influyen directamente en su bienestar, salud y productividad. La identificación de estos factores permite prevenir problemas y mejorar las condiciones de manejo; los cuales son:

- **Ambientales.** Temperatura, humedad, ruido e infraestructura inadecuada pueden generar estrés.
- **Nutricionales.** La falta de alimento o agua provoca cambios como agresividad o debilidad.
- **Sanitarios.** Enfermedades, dolor o lesiones afectan el comportamiento normal.
- **Manejo humano.** Prácticas inadecuadas generan miedo y resistencia.
- **Transporte.** Condiciones deficientes producen estrés y riesgo de lesiones.

La siguiente tabla resume los factores que influyen en el comportamiento y sus principales consecuencias.

Tabla 2. Factores que afectan el comportamiento bovino y sus efectos

Tipo de factor	Ejemplos	Efecto en el animal
Ambientales	Calor, ruido	Estrés térmico
Nutricionales	Falta de alimento	Agresividad
Sanitarios	Enfermedad	Aislamiento
Manejo humano	Maltrato	Miedo
Transporte	Hacinamiento	Lesiones

2.3. Interacción con el entorno

El entorno en el que se desarrolla el bovino influye directamente en su comportamiento, salud y productividad. Un ambiente adecuado favorece el bienestar animal y reduce la aparición de enfermedades. Los elementos del entorno que influyen en el comportamiento son:

- **Infraestructura.** Corrales, mangas y bebederos deben ser seguros y funcionales.
- **Disponibilidad de agua.** Debe ser constante, limpia y accesible.
- **Calidad de pasturas.** Determina el comportamiento alimenticio y el estado nutricional.
- **Condiciones climáticas.** La sombra y la ventilación reducen el estrés térmico.
- **Bioseguridad.** Control de ingreso de personas, animales y vehículos para prevenir enfermedades.

El entorno influye directamente en el comportamiento bovino: agua limpia, buena infraestructura, pasturas de calidad, clima adecuado y bioseguridad favorecen el bienestar, reducen el estrés y mejoran la productividad.

2.4. Conductas normales y anormales

La observación del comportamiento permite diferenciar entre estados normales y posibles problemas sanitarios o de manejo. Detectar cambios oportunamente es clave para la intervención temprana. A continuación, se conocerán cuáles son normales y anormales:

- **Conductas normales en bovinos**

Las siguientes conductas indican un estado adecuado de salud y bienestar:

- Pastoreo activo.
- Rumiación constante.
- Interacción social estable.
- Movilidad normal.
- Consumo regular de agua.

- **Conductas anormales en bovinos**

Las siguientes conductas pueden indicar enfermedad, estrés o problemas de manejo:

- Aislamiento del grupo.
- Agresividad inusual.
- Inmovilidad o decaimiento.
- Vocalización excesiva.
- Disminución del consumo de alimento.

La siguiente tabla permite relacionar comportamientos anormales con posibles causas.

Tabla 3. Conductas anormales y posibles causas en bovinos

Conducta	Posible causa y explicación
Aislamiento	Puede indicar enfermedad, dolor o debilidad; el animal se separa del grupo
Agresividad	Asociada a estrés, miedo o incomodidad por manejo inadecuado o condiciones ambientales
Inmovilidad	Puede reflejar dolor, lesión o dificultad para desplazarse
Vocalización	Expresa ansiedad, estrés, hambre o separación

2.5. Respuestas al manejo humano

El manejo humano es uno de los factores más determinantes en el comportamiento bovino. Un manejo adecuado mejora la docilidad del animal y reduce el estrés, mientras que un manejo inadecuado genera respuestas negativas. En esta sección se conocerán los tipos de manejo, principios y normatividad.

- **Tipos de manejo y su efecto en el comportamiento.** Los tipos de manejo influyen directamente en el comportamiento de los bovinos. Un manejo adecuado, caracterizado por ser tranquilo y sin el uso de violencia, favorece animales dóciles, fáciles de manejar y con menor nivel de estrés. Por el contrario, un manejo inadecuado, que incluye gritos, golpes o prácticas bruscas, genera estrés, miedo y respuestas agresivas, afectando negativamente el bienestar animal y la productividad.
- **Principios para un manejo adecuado**

Para garantizar el bienestar animal, se deben aplicar las siguientes prácticas:

- Realizar movimientos suaves y controlados.

- Evitar ruidos fuertes.
- Respetar la zona de fuga.
- Mantener a los animales en grupo.
- Utilizar herramientas adecuadas.
- **Marco normativo aplicable**

El manejo de bovinos en Colombia está regulado por normas que buscan proteger el bienestar animal:

- Ley 1774 de 2016: protección animal.
- Regulaciones del ICA.
- Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).

Estas normas establecen que el manejo debe evitar el dolor, el miedo y el sufrimiento innecesario, permitiendo que el animal exprese su comportamiento natural.

3. Evaluación del estado del animal

La evaluación del bovino es clave para detectar problemas de salud a tiempo, tomar decisiones adecuadas y prevenir enfermedades, mediante la observación continua y el análisis de signos vitales y clínicos.

3.1. Inspección inicial del animal

La inspección inicial es la observación del animal a distancia, sin causarle estrés, para identificar de forma rápida signos visibles de enfermedad o anormalidad.

El operario debe enfocarse en los siguientes elementos visibles:

- Postura corporal: posición normal, encorvada o en decúbito.
- Nivel de actividad: alerta, activo o decaído.
- Condición corporal: estado nutricional general.
- Aspecto del pelaje: brillo, limpieza o presencia de suciedad.
- Secreciones visibles: nasales, oculares o saliva excesiva.

En la siguiente tabla se diferencia rápidamente un animal sano de uno con posible alteración:

Tabla 4. Parámetros clave en la inspección inicial del bovino

Parámetro	Condición normal	Signo de alerta	Interpretación
Postura	Erguida, estable	Encorvada, caída o dificultad para mantenerse	Puede indicar dolor, debilidad o enfermedad
Actividad	Activo, alerta	Letárgico, inmóvil o poco reactivo	Posible enfermedad o estrés

Parámetro	Condición normal	Signo de alerta	Interpretación
Pelaje	Brillante, limpio	Opaco, erizado, sucio o sin brillo	Indica mala salud o deficiencias nutricionales
Secreciones	Ausentes	Presencia nasal, ocular o anormal	Posible infección o enfermedad
Condición corporal	Condición corporal	Delgadez, debilidad o pérdida de masa	Problemas alimenticios o enfermedades

3.2. Observación del comportamiento

La observación del comportamiento es una herramienta clave para detectar cambios tempranos asociados a enfermedad, dolor o estrés. En este punto se presentarán los indicadores conductuales y la evaluación del comportamiento bovino.

- **Indicadores conductuales para evaluar**

Se debe observar cómo el animal se comporta dentro del grupo y frente a estímulos externos:

- Interacción social: integración o aislamiento del grupo.
- Consumo de alimento y agua: normal, reducido o ausente.
- Respuesta al manejo humano: tranquila, nerviosa o agresiva.
- Movilidad: desplazamiento normal o presencia de cojera.
- Estado de alerta: atento o apático.

- **Evaluación del comportamiento en bovinos**

La identificación de posibles problemas sanitarios, a partir del comportamiento, está dada por:

- Socialización: en condiciones normales, el bovino permanece en grupo; una posible alteración se evidencia cuando el animal se aísla.
- Alimentación: el consumo normal de alimento indica buen estado; una disminución o ausencia puede reflejar problemas sanitarios.
- Movimiento: el desplazamiento fluido es adecuado; la presencia de cojera o rigidez indica una posible alteración.
- Reacción humana: un comportamiento tranquilo es normal; la respuesta nerviosa o agresiva puede ser señal de estrés o enfermedad.
- Estado general: un animal alerta refleja buena condición; la apatía o depresión sugiere un problema de salud.

3.3. Signos vitales y externos

La evaluación de signos vitales proporciona información objetiva sobre el estado fisiológico del animal y permite confirmar sospechas generadas en la inspección inicial.

Dada su importancia, se invita a reproducir el siguiente video sobre signos vitales y externos en bovinos, donde se explican parámetros fisiológicos y evaluación clínica para detectar tempranamente alteraciones en la salud animal.

Video 1. Evaluación de signos vitales y externos en bovinos



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Evaluación de signos vitales y externos en bovinos

El video explica la importancia de evaluar los signos vitales y externos en bovinos como parte fundamental del control sanitario y del bienestar animal. Señala que esta evaluación permite identificar de manera temprana alteraciones en la salud y tomar decisiones adecuadas en el manejo del ganado.

Primero, el video menciona los parámetros fisiológicos básicos que deben revisarse: temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y movimientos ruminales, ya que estos permiten detectar problemas como fiebre, alteraciones circulatorias, dificultades respiratorias o trastornos digestivos.

Síntesis del video. Evaluación de signos vitales y externos en bovinos

Además, resalta la observación de signos externos complementarios, como el color de las mucosas, el estado de hidratación, la apariencia de los ojos, la condición de la nariz o el hocico, el tamaño de los ganglios linfáticos y la actividad del rumen. Cada uno de estos elementos aporta información rápida sobre posibles enfermedades, infecciones, deshidratación o problemas metabólicos.

En conclusión, el video destaca que la evaluación constante de signos vitales y externos es una herramienta clave para prevenir enfermedades, mejorar la productividad y garantizar el bienestar de los bovinos dentro del manejo sanitario.

3.4. Identificación de lesiones

La detección de lesiones es esencial para prevenir infecciones, dolor y disminución de la productividad. Estas pueden originarse por manejo inadecuado, infraestructura deficiente o enfermedades.

Los tipos de lesiones para identificar durante la revisión física son:

- Heridas abiertas o cortaduras.
- Inflamaciones o abscesos.
- Cojeras o problemas locomotores.
- Lesiones dérmicas (parásitos, infecciones).
- Alteraciones en pezuñas.

La siguiente tabla permite al operario identificar lesiones, comprender su origen y actuar de manera oportuna, reduciendo riesgos sanitarios y mejorando el bienestar animal.

Tabla 5. Clasificación de lesiones en bovinos y su impacto sanitario

Tipo de lesión	Descripción	Impacto en el animal	Posibles causas	Acción recomendada
Heridas	Cortes, laceraciones o perforaciones	Riesgo de infección y pérdida de tejido	Golpes, objetos cortantes, peleas	Limpieza, desinfección y control sanitario
Inflamaciones	Aumento de volumen en tejidos	Dolor, incomodidad y limitación funcional	Infecciones, golpes, procesos internos	Evaluación y tratamiento antiinflamatorio
Cojera	Dificultad o alteración al caminar	Disminución productiva y movilidad limitada	Lesiones, problemas podales, infecciones	Revisión de extremidades y manejo correctivo
Lesiones dérmicas	Alteraciones en la piel (costras, alopecia)	Irritación, incomodidad y riesgo sanitario	Parásitos, infecciones, mala higiene	Tratamiento tópico y control de parásitos
Problemas podales	Daños en pezuñas (grietas, infecciones)	Dolor y dificultad para desplazarse	Humedad, mala higiene, desgaste	Limpieza, recorte y tratamiento específico

3.5. Identificación de enfermedades

La identificación de enfermedades en bovinos se realiza mediante la integración de la inspección inicial, el comportamiento, los signos vitales y la presencia de lesiones, lo que permite tomar decisiones oportunas sobre tratamiento, aislamiento o reporte sanitario. Entre los principales signos de alerta se encuentran fiebre, pérdida de apetito,

debilidad, alteraciones digestivas, secreciones anormales y disminución en la producción.

- **Fiebre.** Está asociada a infecciones bacterianas o virales; indica respuesta del organismo ante procesos infecciosos.
- **Diarrea.** Está relacionada con trastornos digestivos o parasitarios; puede causar deshidratación y pérdida de nutrientes.
- **Tos.** Está vinculada a enfermedades respiratorias; sugiere irritación o infección del sistema respiratorio.
- **Cojera.** Está asociada a problemas locomotores o lesiones; indica dolor, infecciones o daño en las extremidades.
- **Secreciones.** Están relacionadas con procesos infecciosos oculares o nasales; indican inflamación o infección activa.

Esta herramienta permite al operario realizar una evaluación preliminar rápida, facilitando la toma de decisiones sobre aislamiento, monitoreo o necesidad de tratamiento.

4. Determinación de tratamiento en bovinos

La determinación del tratamiento es una etapa clave del manejo sanitario, ya que permite decidir cuándo intervenir y qué animales requieren atención prioritaria. Basada en una evaluación integral y realizada de forma oportuna y sistemática, contribuye a prevenir enfermedades, reducir pérdidas productivas y garantizar el bienestar animal.

4.1. Criterios para determinar cuándo un bovino requiere tratamiento

La decisión de intervenir un bovino debe basarse en la identificación de signos clínicos, cambios de comportamiento y alteraciones fisiológicas, diferenciando entre condiciones normales y patológicas. Se justifica el tratamiento cuando hay alteraciones en signos vitales, disminución del consumo, decaimiento, lesiones, baja producción o presencia de secreciones anormales.

Seguidamente, se presenta información como guía práctica para la toma de decisiones en campo:

- **Temperatura.** En condiciones normales se encuentra entre 38.0 y 39.3 °C; se requiere intervención cuando es mayor a 39.5 °C o menor a 38.0 °C.
- **Comportamiento.** Un animal activo y alerta es normal; la apatía o el aislamiento indican necesidad de intervención.
- **Consumo.** El consumo normal de alimento y agua es adecuado; su disminución o ausencia es un criterio de intervención.
- **Movilidad.** La movilidad sin alteraciones es esperada; la presencia de cojera o dificultad al desplazarse requiere atención.
- **Secreciones.** Normalmente están ausentes; su presencia o características anormales indican la necesidad de intervención.

4.2. Selección de animales para tratamiento

Tras identificar bovinos con alteraciones, se seleccionan para un manejo seguro y organizado, mediante identificación, separación, clasificación por gravedad y evaluación, reduciendo el estrés y el riesgo de contagio.

La siguiente clasificación permite organizar la atención sanitaria según el estado del animal, facilitando la toma de decisiones oportunas y el uso eficiente de los recursos disponibles en campo.

- **Sano.** Sin signos clínicos y con comportamiento normal; se recomienda monitoreo rutinario y control preventivo.
- **Sospechoso.** Presenta signos leves o cambios conductuales; requiere observación continua y reevaluación clínica.
- **Enfermo.** Evidencia signos clínicos claros y alteración del estado general; se debe aplicar tratamiento oportuno y seguimiento.
- **Crítico.** Presenta compromiso severo y riesgo de vida; necesita atención inmediata o remisión especializada.

Esta herramienta permite al operario priorizar la intervención sanitaria, reducir riesgos y garantizar una atención adecuada según la condición de cada bovino.

4.3. Evaluación del estado clínico

La evaluación clínica es una valoración integral que permite confirmar el estado del bovino y definir el tratamiento adecuado, combinando signos vitales, condición corporal, hidratación, presencia de lesiones o secreciones, comportamiento y antecedentes recientes, para una toma de decisiones precisa. Los parámetros para la evaluación clínica integral del bovino.

En la siguiente tabla facilita se presenta información que facilita la interpretación de los hallazgos clínicos:

Tabla 6. Parámetros para la evaluación clínica integral del bovino

Parámetro	Evaluación	Interpretación sanitaria
Temperatura	Normal / elevada	Posible infección
Hidratación	Adecuada / deficiente	Estado general del animal
Movilidad	Normal / alterada	Dolor o lesión
Comportamiento	Normal / anormal	Estrés o enfermedad
Producción	Estable / disminuida	Afectación productiva

4.4. Priorización de atención

La priorización de atención permite organizar la intervención sanitaria ante múltiples animales afectados, optimizando recursos y tiempo. Se deben atender primero aquellos con dolor intenso, dificultad respiratoria, incapacidad para movilizarse, fiebre alta persistente o lesiones graves.

Acto seguido, se conocerá la clasificación que permite establecer el orden de atención según la gravedad del estado del animal, facilitando decisiones rápidas y oportunas.

- **Alta.** Corresponde a animales en estado crítico; se requiere atención inmediata y posible remisión.
- **Media.** Aplica a animales enfermos; se debe implementar tratamiento y seguimiento programado.
- **Baja.** Incluye animales sospechosos o con signos leves; se recomienda observación continua y reevaluación.

Esta herramienta permite al operario actuar con criterio técnico, priorizando los casos más urgentes y garantizando una intervención adecuada según la condición del bovino.

4.5. Registro de diagnóstico inicial

El registro del diagnóstico inicial es fundamental para la trazabilidad y el control sanitario del hato, ya que permite documentar decisiones y dar seguimiento a la evolución del animal. Debe incluir información clara y oportuna como identificación, fecha, signos clínicos, diagnóstico presuntivo, tratamiento y responsable del registro.

5. Atención y manejo sanitario

El registro del diagnóstico inicial es fundamental para la trazabilidad y el control sanitario del hato, ya que permite documentar decisiones y dar seguimiento a la evolución del animal. Debe incluir información clara y oportuna como identificación, fecha, signos clínicos, diagnóstico presuntivo, tratamiento y responsable del registro.

5.1. Primeros auxilios

Los primeros auxilios corresponden a la atención inmediata y provisional que se brinda al bovino ante una condición que compromete su salud, antes de instaurar un tratamiento definitivo o remitir a atención especializada. A continuación, se conocerán los propósitos principales y procedimientos básicos.

- **Propósitos principales**

Los primeros auxilios buscan:

- Estabilizar las condiciones generales del animal.
- Controlar situaciones de emergencia de forma oportuna.
- Disminuir el dolor y el malestar.
- Prevenir complicaciones o agravamiento del cuadro clínico.
- Facilitar la recuperación o la intervención posterior.

- **Procedimientos básicos de primeros auxilios**

Las acciones deben realizarse de forma rápida, segura y con criterios técnicos, evitando causar mayor daño al animal.

Intervenciones iniciales más comunes

- Control de hemorragias: aplicar presión o vendajes para detener el sangrado.

- Limpieza y desinfección: eliminar suciedad y usar antisépticos para prevenir infecciones.
- Inmovilización: restringir el movimiento ante fracturas o lesiones.
- Aislamiento sanitario: separar al animal para evitar contagios.
- Rehidratación básica: suministrar agua o soluciones orales.

Estas acciones permiten al operario actuar de manera inmediata ante emergencias, reduciendo el impacto de las lesiones y mejorando las condiciones del animal mientras recibe atención más especializada.

Para facilitar la comprensión del tema, a continuación, se presentan orientaciones de intervención inmediata en situaciones de emergencia.

- **Herida abierta.** Limpieza y desinfección para prevenir infecciones y favorecer la cicatrización.
- **Hemorragia.** Presión directa o vendaje para detener el sangrado y evitar pérdida de sangre.
- **Cojera.** Reposo e inmovilización para evitar el agravamiento de la lesión.
- **Deshidratación.** Suministro de líquidos para restablecer el equilibrio hídrico.
- **Sospecha infecciosa.** Aislamiento del animal para controlar la propagación de la enfermedad.

Esto permite al operario actuar de forma rápida y técnica ante emergencias, priorizando acciones básicas que contribuyen a la recuperación del bovino y al control sanitario del hato.

5.2. Medición de signos vitales

La medición de signos vitales es esencial para evaluar el estado del animal y monitorear su evolución, permitiendo detectar oportunamente posibles complicaciones. a continuación, se expondrá la importancia, parámetros y recomendaciones.

- **Importancia en el manejo sanitario**
- Confirma el estado clínico del animal.
- Permite monitorear la respuesta al tratamiento.
- Facilita la toma de decisiones.
- **Parámetros para evaluar y frecuencia**

Los signos deben medirse de forma periódica, especialmente en animales en tratamiento:

- Temperatura corporal.
- Frecuencia cardíaca.
- Frecuencia respiratoria.
- Movimientos ruminales.

Recomendaciones técnicas para la medición

- Utilizar instrumentos limpios y desinfectados.
- Evitar generar estrés durante la medición.
- Registrar los valores obtenidos.
- Comparar con valores de referencia.

5.3. Aplicación de tratamientos básicos

La aplicación de tratamientos básicos implica la administración controlada de medicamentos y procedimientos terapéuticos según el diagnóstico. Posteriormente, se abordarán los tipos de intervenciones, criterios técnicos y vías de administración.

Tipos de intervenciones sanitarias básicas

Las más comunes en campo incluyen:

- Administración de medicamentos (inyectables u orales).
- Aplicación de tratamientos tópicos.
- Control de parásitos internos y externos.
- Suplementación nutricional.
- Manejo y curación de heridas.

- **Criterios técnicos para la aplicación de tratamientos**

Para garantizar la efectividad y seguridad, se debe:

- Calcular la dosis según el peso del animal.
- Seleccionar la vía de administración adecuada.
- Utilizar material estéril o desinfectado.
- Respetar tiempos de retiro (leche y carne).
- Registrar el tratamiento aplicado.

- **Vías de administración de medicamentos en bovinos y su uso**

A continuación, se resumen las principales vías utilizadas en manejo sanitario:

- Intramuscular: aplicación en el músculo; uso frecuente en antibióticos.

- Subcutánea: aplicación bajo la piel; común en vacunas.
- Oral: administración por vía digestiva; utilizada en suplementos.
- Tópica: aplicación externa; indicada para el tratamiento de heridas.

5.4. Aplicación de criterios de bienestar animal

El bienestar animal es esencial en las prácticas sanitarias, promoviendo un manejo respetuoso que minimice el dolor y el estrés. Garantizar buenas condiciones, manejo tranquilo, alimentación adecuada y supervisión constante favorece la recuperación y permite detectar oportunamente cualquier alteración.

5.5. Cambios comportamentales post tratamiento

El seguimiento del comportamiento posterior al tratamiento permite evaluar la efectividad de la intervención sanitaria y determinar si el animal se encuentra en proceso de recuperación o presenta complicaciones. Para esto, las indicaciones de evolución favorable y de alerta o falla son:

- **Indicadores de evolución favorable**

Después del tratamiento, el animal debería presentar:

- Incremento en la actividad.
- Recuperación del apetito.
- Integración al grupo.
- Disminución de signos clínicos.
- Comportamiento normal.

- **Indicadores de alerta o falla en el tratamiento**

Se deben identificar oportunamente signos que indiquen problemas:

- Persistencia o aumento de la fiebre.
- Falta de apetito.
- Aislamiento continuo.
- Aparición de nuevos síntomas.
- Deterioro del estado general.

6. Monitoreo del animal tratado

El monitoreo del bovino tratado es clave para evaluar su recuperación y detectar a tiempo complicaciones. Debe realizarse de forma continua y registrada, permitiendo ajustar o finalizar el tratamiento y garantizando el bienestar animal y la eficiencia productiva.

6.1. Monitoreo del estado del animal tratado

El monitoreo del estado general consiste en la observación periódica del animal después de la intervención sanitaria, con el fin de evaluar su condición física y comportamiento. Los aspectos clave a evaluar en el monitoreo diario y los parámetros para verificar son:

- **Indicadores de evolución favorable**

Después del tratamiento, el animal debería presentar:

- Incremento en la actividad.
- Recuperación del apetito.
- Integración al grupo.
- Disminución de signos clínicos.
- Comportamiento norma
- **Aspectos clave a evaluar en el monitoreo diario.** El monitoreo diario del bovino tratado es fundamental para valorar su evolución clínica y detectar oportunamente cualquier cambio en su estado de salud. Esta evaluación debe realizarse de manera constante, sistemática y con criterio técnico, permitiendo tomar decisiones oportunas en el manejo sanitario.

Parámetros para verificar

El operario debe observar y registrar:

- Nivel de actividad: evaluar si el animal está activo o presenta decaimiento.
- Consumo de alimento y agua: verificar ingesta normal o disminuida.
- Postura y desplazamiento: observar movilidad y posibles dificultades.
- Estado corporal general: analizar condición física y signos de deterioro.
- Signos clínicos: identificar si mejoran, persisten o se agravan.

6.2. Seguimiento de la evolución clínica

El seguimiento clínico permite evaluar de manera objetiva la eficacia del tratamiento mediante la medición y comparación de parámetros fisiológicos y signos clínicos a lo largo del tiempo.

Los parámetros para controlar durante el seguimiento son:

- Temperatura corporal.
- Frecuencia cardíaca.
- Frecuencia respiratoria.
- Movimientos ruminales.
- Evolución de lesiones o inflamaciones.

6.3. Registro de cambios comportamentales

El comportamiento del bovino es un indicador clave de su estado de salud, ya que permite detectar cambios que no siempre se reflejan en los signos vitales. Por ello, es importante registrar aspectos como el nivel de actividad, la interacción con el grupo,

el consumo de alimento, la respuesta al manejo humano y la presencia de conductas anormales, con el fin de identificar mejoras o posibles deterioros.

6.4. Identificación de recaídas

La recaída se presenta cuando el bovino vuelve a mostrar signos clínicos tras una aparente mejoría, por lo que su detección oportuna es fundamental. Durante el monitoreo, se deben observar cambios como fiebre, menor consumo, aislamiento o deterioro general, ya que indican que el tratamiento no ha sido efectivo y requieren intervención inmediata para evitar complicaciones.

6.5. Ajuste del tratamiento

El ajuste del tratamiento se realiza cuando el bovino no muestra mejoría o presenta recaídas, basándose en el monitoreo continuo. Puede implicar cambiar el medicamento, ajustar la dosis o prolongar la terapia, e incluso realizar una nueva evaluación clínica, con el fin de mejorar la recuperación y asegurar un manejo sanitario efectivo.

7. Gestión, seguimiento y control

La gestión, seguimiento y control en el manejo sanitario bovino abarcan la organización, registro y evaluación de los procesos para asegurar su correcta ejecución, trazabilidad y cumplimiento normativo. En las Buenas Prácticas Ganaderas, son clave para garantizar la sanidad, la inocuidad y el bienestar animal, facilitando decisiones basadas en información confiable.

7.1. Manejo de información y trazabilidad

El manejo de la información y la trazabilidad permiten llevar un control detallado del historial sanitario de cada animal, facilitando el seguimiento desde su identificación hasta los tratamientos y eventos sanitarios registrados a lo largo de su vida productiva.

En el siguiente pódcast se analizará la importancia de la trazabilidad en el manejo sanitario bovino, destacando sus elementos y beneficios para el control, seguimiento, bioseguridad y toma de decisiones en producción.

Transcripción del pódcast. Manejo de información y trazabilidad

7.2. Registro de información

El registro de información constituye la base del manejo sanitario, ya que permite documentar de manera organizada todas las actividades realizadas en el hato. Las características de un registro, los registros requeridos en buenas prácticas ganaderas y los tipos de registros sanitarios, son estos:

- **Características de un registro adecuado**

Los registros deben ser:

- Claros y de fácil interpretación.
- Completos y actualizados.
- Organizados cronológicamente.
- Verificables.
- Disponibles para seguimiento o auditoría.

- **Registros requeridos en Buenas Prácticas Ganaderas**

En el contexto sanitario, se deben mantener al menos los siguientes registros:

- Tratamientos aplicados.
- Enfermedades diagnosticadas.
- Programas de vacunación.
- Mortalidad.
- Actividades de manejo sanitario.

- **Tipos de registros sanitarios en bovinos**

- Tratamientos: medicamento, dosis y fecha; registro diario.
- Enfermedades: diagnóstico y signos, según el evento.
- Vacunación: tipo, lote y fecha; registro programado.
- Mortalidad: causa y fecha; registro eventual.
- Manejo sanitario: actividades realizadas; registro diario.

7.3. Reporte de novedades

El reporte de novedades consiste en la comunicación oportuna de eventos sanitarios relevantes, permitiendo una respuesta rápida y efectiva frente a situaciones que puedan afectar la salud del hato. Los eventos que deben ser reportados y su importancia son:

- **Eventos que deben ser reportados**

El operario debe informar oportunamente:

- Aparición de signos de enfermedad.
- Brotes sanitarios.
- Mortalidad inusual.
- Reacciones adversas a tratamientos.
- Fallas en los procedimientos sanitarios.
- **Importancia del reporte oportuno.** Facilita la intervención temprana, permite controlar la propagación de enfermedades, garantiza el cumplimiento normativo y mejora la toma de decisiones en el manejo sanitario.

7.4. Resolución de contingencias

La resolución de contingencias implica la aplicación de acciones correctivas ante situaciones que afectan la sanidad animal o el funcionamiento del sistema productivo. En esta sección se abordarán las principales contingencias en sistemas bovinos y las acciones para el manejo de contingencias.

- **Principales contingencias en sistemas bovinos**

Se pueden presentar:

- Enfermedades o brotes sanitarios.
- Fallas en bioseguridad.
- Problemas de alimentación o agua.
- Eventos ambientales adversos.
- Errores en la aplicación de tratamientos.
- **Acciones para el manejo de contingencias**

Ante estas situaciones, se deben aplicar medidas como:

- Aislamiento de animales afectados.
- Activación de protocolos sanitarios.
- Notificación a responsables.
- Implementación de medidas correctivas.
- Seguimiento continuo.
- **Protocolo de respuesta sanitaria en situaciones críticas**
- Enfermedad: se realiza el aislamiento del animal para controlar el foco y evitar contagios.
- Brote: se activa el protocolo sanitario para contener la propagación en el hato.
- Mortalidad: se efectúa el registro y la evaluación para identificar causas y prevenir nuevos casos.
- Falla sanitaria: se aplican correcciones inmediatas para mejorar los procesos y evitar reincidencias.

7.5. Control de procesos sanitarios

El control de procesos sanitarios consiste en verificar que todas las actividades se ejecuten conforme a los protocolos establecidos, las BPG y la normativa vigente. Los aspectos para verificar en el control sanitario y el cumplimiento de la normatividad son:

- **Aspectos para verificar en el control sanitario**

Se debe supervisar:

- Correcta aplicación de tratamientos.
- Cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
- Actualización de registros.
- Disposición adecuada de residuos.
- Aplicación de criterios de bienestar animal.

- **Cumplimiento de normativa vigente**

El control sanitario debe alinearse con:

- Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).
- Normativa del ICA.
- Regulación sobre medicamentos veterinarios.
- Normas de bioseguridad y manejo de residuos.

8. Normativa, bioseguridad y disposición de residuos

Este capítulo reúne los lineamientos técnicos y legales para garantizar un manejo sanitario bovino seguro, responsable y acorde con la normativa. En el marco de las Buenas Prácticas Ganaderas, promueve la bioseguridad, la adecuada gestión de residuos y la protección de la salud animal, pública y ambiental, asegurando la calidad e inocuidad de la producción.

8.1. Normativa sanitaria

La normativa sanitaria es el conjunto de disposiciones legales que regulan el manejo animal, la prevención de enfermedades y el uso de insumos veterinarios, garantizando prácticas seguras para los animales, las personas y el entorno.

La normativa sanitaria es fundamental en la producción bovina, y los aspectos fundamentales se detallan a continuación:

- **Importancia de la normativa sanitaria.** El cumplimiento de estas disposiciones permite prevenir y controlar enfermedades en el hato, garantizar la inocuidad de los productos, proteger el bienestar animal, cumplir con requisitos de comercialización, evitar sanciones legales, fortalecer la trazabilidad y promover una producción responsable y sostenible. En conjunto, la normativa sanitaria asegura la calidad, la sanidad y la competitividad en la producción bovina.
- **Aspectos clave regulados**

En el contexto del manejo sanitario bovino, se deben considerar:

- Programas obligatorios de vacunación.
- Vigilancia y reporte de enfermedades.

- Uso responsable de medicamentos veterinarios.
- Normas de bienestar animal.
- Requisitos para certificación en BPG.

En la siguiente tabla permite comprender cómo cada componente contribuye al manejo sanitario integral, asegurando la salud de los bovinos, la inocuidad de la producción y el cumplimiento de la normativa vigente.

Tabla 7. Componentes y finalidad

Componente	Descripción ampliada	Finalidad
Vacunación	Programas obligatorios aplicados según calendario sanitario para prevenir enfermedades de alto impacto.	Prevención
Control sanitario	Vigilancia continua del estado de salud del hato mediante inspecciones y monitoreo.	Protección
Medicamentos	Uso controlado y responsable de insumos veterinarios, respetando dosis y tiempos de retiro.	Seguridad
Bienestar animal	Aplicación de normas de manejo que garantizan condiciones adecuadas sin generar estrés o sufrimiento.	Protección
Certificación BPG	Cumplimiento de estándares técnicos y sanitarios establecidos en Buenas Prácticas Ganaderas.	Calidad

8.2. Plan de contingencia

El plan de contingencia es una herramienta de gestión que establece las acciones a seguir frente a eventos sanitarios o situaciones que puedan afectar la salud del hato.

Objetivo del plan de contingencia. Permite reducir el impacto de eventos sanitarios, controlar la propagación de enfermedades, proteger la salud y el bienestar animal, y mantener la continuidad del sistema productivo.

- **Elementos que lo conforman**

Un plan de contingencia debe incluir:

- Identificación de riesgos sanitarios.
- Protocolos de respuesta.
- Asignación de responsables.
- Recursos disponibles.
- Estrategias de comunicación y seguimiento.

8.3. Protocolos de bioseguridad

La bioseguridad comprende el conjunto de medidas destinadas a prevenir la entrada, diseminación y salida de agentes infecciosos en el sistema productivo. Los elementos esenciales son:

- **Importancia de la bioseguridad.** Disminuye el riesgo de enfermedades, protege la salud animal y humana, mejora la productividad y asegura el cumplimiento de las Buenas Prácticas Ganaderas.
- **Medidas básicas de bioseguridad**

Durante las prácticas sanitarias se deben implementar:

- Control de ingreso de personas, animales y vehículos.
- Desinfección de equipos, herramientas e instalaciones.
- Uso de elementos de protección personal (EPP).

- Aislamiento de animales enfermos.
- Limpieza y desinfección permanente.
- **Medidas de bioseguridad en sistemas bovinos**

Los principales componentes de la normativa sanitaria y su descripción son:

- Vacunación: prevención de enfermedades.
- Control sanitario: monitoreo del estado de salud.
- Medicamentos: uso responsable y seguro.
- Bienestar animal: manejo sin estrés.
- Certificación BPG: cumplimiento de estándares de calidad.

8.4. Disposición de residuos

La disposición de residuos es un proceso esencial para evitar la contaminación ambiental y la propagación de agentes patógenos derivados de las actividades sanitarias. La clasificación de residuos en manejo sanitario y los principios para una adecuada disposición, se detallan seguidamente:

- **Clasificación de residuos en manejo sanitario**

Los residuos generados se clasifican en:

- Biológicos (sangre, tejidos, fluidos).
- Químicos (medicamentos, desinfectantes).
- Cortopunzantes (agujas, hojas de bisturí).
- Orgánicos.

- **Principios para una adecuada disposición**

Se debe garantizar:

- Separación en la fuente.
- Uso de recipientes adecuados y rotulados.
- Eliminación segura según el tipo de residuo.
- Cumplimiento de normativas ambientales.
- Prevención de riesgos sanitarios.

- **Clasificación y disposición adecuada de los residuos**

- Biológico: requiere eliminación controlada mediante enterramiento autorizado o disposición sanitaria; presenta un nivel de riesgo alto.
- Químico: debe manejarse con disposición especializada según la normativa para evitar contaminación ambiental; su nivel de riesgo es alto.
- Cortopunzante: se recolecta en contenedores rígidos y seguros para prevenir accidentes; tiene un nivel de riesgo alto.
- Orgánico: se gestiona mediante prácticas ambientales como compostaje o disposición controlada; presenta un nivel de riesgo medio.

8.5. Cumplimiento de requisitos legales

El cumplimiento de los requisitos legales garantiza que las actividades sanitarias se desarrollen conforme a la normativa vigente, asegurando la legalidad y calidad del sistema productivo. En este apartado se conocerán los aspectos para verificar y la importancia del cumplimiento legal:

- **Aspectos para verificar**

Se debe asegurar:

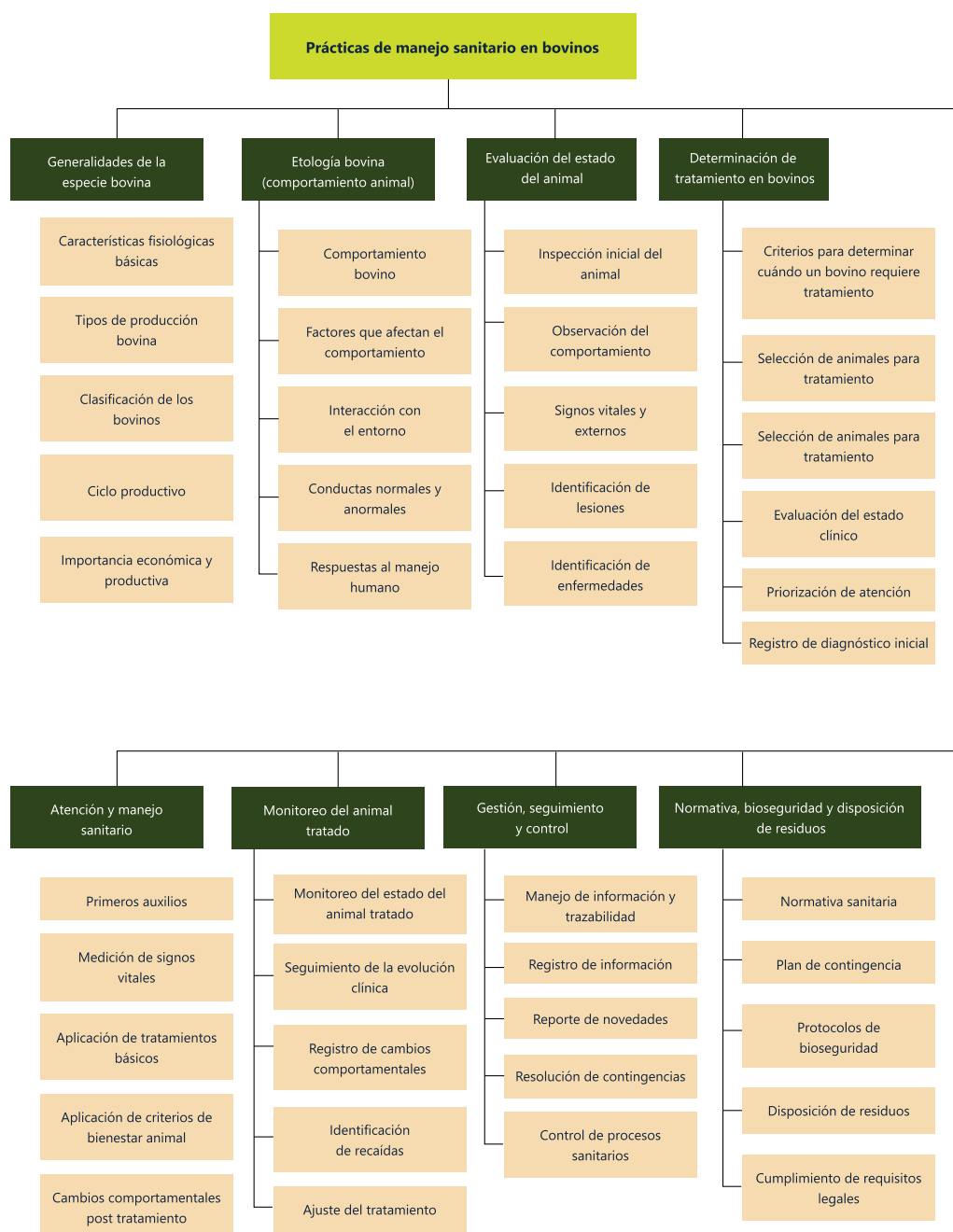
- Aplicación de la normativa sanitaria vigente.
- Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas.
- Registro y trazabilidad de la información.
- Uso adecuado de medicamentos veterinarios.
- Cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

- **Importancia del cumplimiento legal**

- Previene sanciones y restricciones.
- Permite acceder a certificaciones.
- Mejora la calidad del proceso productivo.
- Genera confianza en el sistema.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada por el componente formativo.



Glosario

Bienestar animal: condiciones que garantizan salud, confort y ausencia de sufrimiento innecesario en los bovinos.

Bioseguridad: conjunto de medidas destinadas a prevenir la entrada y propagación de enfermedades en el sistema productivo.

Bovino: animal doméstico rumiante utilizado para la producción de carne, leche o doble propósito.

Comportamiento: respuestas del animal frente a estímulos internos y externos que influyen en su bienestar.

Contingencia: evento sanitario inesperado que requiere acciones inmediatas para su control y manejo.

Diagnóstico: identificación de una enfermedad a partir de la observación de signos clínicos y evaluación del animal.

Enfermedad: alteración del estado normal de salud que afecta el funcionamiento del organismo del bovino.

Evaluación clínica: proceso de revisión del estado del animal mediante observación, signos vitales y análisis de su condición general.

Manejo sanitario: conjunto de prácticas orientadas a prevenir, controlar y tratar enfermedades en bovinos.

Monitoreo: seguimiento continuo del estado de salud del animal para evaluar su evolución y respuesta al tratamiento.

Normativa sanitaria: conjunto de reglas y disposiciones legales que regulan la sanidad y el manejo de los animales.

Primeros auxilios: atención inmediata brindada al animal para estabilizar su condición antes de un tratamiento definitivo.

Signos vitales: indicadores fisiológicos como temperatura, frecuencia cardíaca y respiración que reflejan el estado del animal.

Tratamiento: aplicación de medidas o medicamentos destinados a controlar o curar enfermedades en bovinos.

Trazabilidad: registro detallado del historial sanitario y productivo de cada animal a lo largo del tiempo.

Referencias bibliográficas

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN). (2022). Buenas prácticas ganaderas.

<https://www.fedegan.org.co/programas/buenas-practicas-ganaderas>

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2023). Inocuidad en la producción pecuaria primaria y bienestar animal.

<https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/inocuidad-en-las-cadenas-agroalimentarias.aspx>

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2024a). Resolución 00008940 de 2024: guía sanitaria de movilización interna.

https://normograma.invima.gov.co/compilacion/docs/resolucion_ica_8940_2024.htm

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2024b). Resolución 00017938 de 2024: requisitos sanitarios para bovinos destinados a exportación.

<https://www.ica.gov.co/getattachment/0eda1719-04d5-4780-a2fe-2a2a400693c6/2024R00017938.aspx>

Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (2022). Código sanitario para los animales terrestres.

<https://www.woah.org/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/codigo-terrestre/>

Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (2025). Lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria para bovinos.

<https://www.woah.org/es/documento/technical-reference-document-listing-antimicrobial-agents-veterinary-importance-bovine-animals/>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06 Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paola Andrea Tello Zambrano	Experto temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluada instrucción	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan José Calderon Gutiérrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodríguez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila